

Aide pour l'affichage

```
def afficher_grille(grille):
    print("-----")
    for i in range(3):
        print(" | "+str(grille[i]), end='')
    print(" |")
    print("-----")
    for i in range(3):
        print(" | "+str(grille[i+3]), end='')
    print(" |")
    print("-----")
```

```
jeu =[0,1,0,0,2,0]
afficher_grille(jeu)
```

```
-----
| 0 | 1 | 0 |
-----
| 0 | 2 | 0 |
-----
```

Morpion

L'aire de jeu est représentée par une grille de dimensions 3*3.

X	O	X
	O	X
	X	O

On peut la représenter en Python sous la forme de liste :

L'aire de jeu précédente peut être représentée par Grille =[1,2,1,0,2,1,0,1,2].

Q 1. Que représentent les chiffres 0, 1 et 2 ? Pourquoi choisir une autre représentation ?

On pourra proposer que la case vide soit représentée par 0, que la case du joueur par un 1 et celle de l'ordinateur par un 2.

Q 2. Ecrire une fonction Grille_debut(n) qui a pour argument un entier n et renvoie une liste de taille n contenant des zéros.

Par exemple : Grille_debut(9) renvoie [0,0,0,0,0,0,0,0,0]

Q 3. Ecrire une fonction Choix_joueur(L, case) qui a pour arguments L une liste et case un entier et qui renvoie la liste L modifiée.

Par exemple : Avec Grille =[1,2,1,0,2,1,0,1,2], Choix_joueur(Grille, 4) renvoie[1,2,1,1,2,1,0,1,2].

Simon

Q 1. Ecrire une fonction Liste_ordi(n,min,max) qui admet comment arguments des entiers n, min et max et qui renvoie une liste de n entiers compris entre min et max.

Par exemple : Liste_ordi(7,0,100) renvoie [12,5,2,45,78,96,52]

Q 2. Ecrire une fonction Test(liste1, liste2) qui admet comme arguments deux listes et qui renvoie True ou False suivant que les termes de la liste1 soient égaux ou pas aux termes de la liste2. On pourra supposer que la liste liste2 a une longueur supérieure à la liste liste1.

Par exemples :

Avec choix_joueur=[2,3,4] et choix_ordi=[2,3,4,8,1,2,6], Test(choix_joueur,choix_ordi) renvoie True

Avec choix_joueur=[2,3,4] et choix_ordi=[2,3,5,8,1,2,6], Test(choix_joueur,choix_ordi) renvoie False

Mastermind

Q 1. Ecrire une fonction Liste_codeur(n,min,max) qui admet comment arguments des entiers n, min et max et qui renvoie une liste de n entiers compris entre min et max.

Par exemple : Liste_codeur(3,0,5) renvoie [4,1,3]

Q 2. Ecrire une fonction TrouveBienPlacer(liste1,liste2) qui admet comme arguments deux listes de taille 3 et qui renvoie un entier donnant le nombre de chiffres bien placés.

Par exemple :

Avec $L1 = [1, 2, 5]$ et $L2 = [1, 5, 2]$, TrouveBienPlacer ($L1, L2$) renvoie 1

Avec $L1 = [1, 2, 5]$ et $L2 = [5, 4, 2]$, TrouveBienPlacer ($L1, L2$) renvoie 0

Avec $L1 = [1, 2, 5]$ et $L2 = [1, 2, 5]$, TrouveBienPlacer ($L1, L2$) renvoie 3